

TÉRMINOS DE REFERENCIA
ADQUISICIÓN SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SOLICITADO Y CANTIDAD

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RMS), requiere adquirir licencias de software para análisis estructural, destinadas a los profesionales de arquitectura e ingeniería estructural de la División de Infraestructura y Transportes.

Las especificaciones técnicas que se detallan a continuación establecen los parámetros mínimos que deben cumplir obligatoriamente todas las licencias objeto de esta adquisición.

Las referencias a versiones, normas o capacidades tienen por objeto definir un nivel funcional mínimo y no constituyen exigencia de una marca determinada. Los proveedores deben asegurar que el software ofertado cumpla íntegramente con las condiciones técnicas establecidas en el presente documento que figura a continuación:

Nombre de producto	Características	Cantidad
SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL	Requerimientos mínimos: Versión: versión comercial vigente del software, no de prueba ni descontinuada. Modelado 3D: nudos, barras, cables y elementos de área. Análisis: estático lineal, modal (Eigen), espectro de respuesta sísmica conforme NCh 2745 y análisis P-Delta (segundo orden). Dimensionamiento automático: acero (AISC 360) y hormigón armado (ACI 318 / NCh 430). Interoperabilidad BIM: importación y exportación IFC 2x3 (ISO 16739) e integración con Revit (Plan BIM Chile 2024-2026). Reportes: generación automática en PDF/Word y exportación a planilla de cálculo. Compatibilidad: apertura de archivos de versiones anteriores sin requerir migración de datos. Activación: en línea (digital), sin costo adicional de servidor ni entrega de medios físicos. Soporte técnico: obligatorio durante al menos el primer año (doce meses) de contratado el software, en idioma español, con respuesta a incidencias críticas en un máximo de 24 horas hábiles. INCLUIR: mantención obligatoria por doce (12) meses, incluyendo actualizaciones y nuevas versiones sin costo durante dicho período.	Una (1) licencia perpetua, con mantención obligatoria de doce (12) meses

2. RESUMEN DE REQUERIMIENTO

Requerimientos mínimos	
Tipo de software	Software de análisis y diseño estructural asistido por computador.
Modelación estructural	Deberá permitir modelación tridimensional mediante elementos barra, área, cable y conexiones (links), incluyendo definición de propiedades geométricas y mecánicas de los elementos estructurales.
Tamaño de modelo	Deberá permitir el análisis de modelos estructurales de a lo menos 1.500 nudos
Interfaz gráfica	Deberá contar con entorno gráfico tridimensional, visualización de plantas, elevaciones y vistas isométricas, además de herramientas de selección y edición gráfica de elementos.
Edición de modelos	Deberá permitir edición interactiva mediante tablas y vinculación con hojas de cálculo tipo Microsoft Excel o equivalente.
Generación de cargas	Deberá permitir definir cargas puntuales, distribuidas, lineales, superficiales y volumétricas.
Cargas automáticas	Deberá incorporar generación automática de cargas sísmicas y de viento conforme a normas configurables por el usuario.
Casos de carga	Deberá permitir definir casos de carga de fuerza, momento, desplazamiento impuesto, temperatura y deformación unitaria.
Combinaciones de carga	Deberá permitir generar y editar combinaciones de carga definidas por el usuario.
Análisis estructural	Deberá ejecutar análisis lineal estático, modal, dinámico, espectral y análisis P-Delta.
Métodos de análisis modal	Deberá incluir análisis modal por vectores propios (Eigen) y vectores Ritz.
Etapas constructivas	Deberá permitir análisis por secuencia constructiva y modificación de propiedades durante el proceso de construcción.
Diseño estructural	Deberá incorporar módulos de diseño para estructuras de acero, hormigón armado, aluminio y perfiles conformados en frío.
Resultados	Deberá entregar diagramas de esfuerzos, desplazamientos, deformadas, cortes de sección, tablas de resultados y gráficos.
Reportabilidad	Deberá generar reportes técnicos exportables en formatos editables e imprimibles.
Herramientas complementarias	Deberá incluir diseñador de secciones (Section Designer), optimizador de cargas y acceso mediante API para automatización de procesos.
Compatibilidad CAD/BIM	Deberá importar y exportar información mediante formatos DWG/DXF, IFC, Revit o similar.
Idioma	Deberá contar con interfaz en español o inglés.

Nº	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL	1	\$ 4.000.000.-

3. PLAZOS:

El plazo para la entrega y activación de las licencias será de 10 días hábiles máximo según plazo ofertado, desde la aceptación de la orden de compra, la cual, pasado 24 horas desde el envío al proveedor, se entenderá por aceptada.

4. MULTAS

Si el adjudicatario no entregara o prestara los productos y/o servicios dentro de los plazos indicados en las Especificaciones Técnicas (Punto 3) y en su propia oferta, pagará una multa diaria del 0,5% del valor total del contrato impuestos incluidos, por cada día de atraso, sin perjuicio de la facultad del Gobierno Regional Metropolitano de poner término anticipado al contrato, hacer efectiva la boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato y ejercer las acciones legales que procedan, según sea el caso.

También generará la aplicación de dicha multa el incumplimiento de las especificaciones presentadas por el adjudicatario en su oferta respecto de las prestaciones asociadas a la entrega del servicio contratado, léase, calidad de los productos, servicio y otros, de conformidad a su oferta técnica y las especificaciones técnicas, la cual se aplicará por cada día de atraso contados desde que el mandante solicite subsanar dichos incumplimientos.

Sobre 5 días de atrasos el Gobierno Regional se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, por indicaciones de la Inspección Técnica.

5. INDICACIONES GENERALES:

- Presupuesto disponible de compra de \$ 4.000.000.- IVA Incluido (valor referencial: corresponde a cotizaciones más un margen del 20%; dentro del tope de la modalidad Compra Ágil de 100 UTM, equivalente a \$7.150.600 IVA incluido al mes de junio de 2026).
- El proveedor deberá prestar soporte técnico durante al menos el primer año (doce meses) contados desde la activación del software. Este servicio es obligatorio; su omisión será causal de inadmisibilidad.
- La mantención de doce (12) meses es obligatoria y deberá ofertarse conjuntamente con la licencia, incluyendo actualizaciones y nuevas versiones sin costo durante dicho período. La garantía corresponderá a la entregada por el fabricante del software.
- Las licencias deben corresponder a la versión comercial vigente del software (no de prueba ni descontinuada).
- Los valores expresados en dólares (USD) se convertirán a pesos chilenos según el dólar observado del día de apertura de las ofertas informado por el Banco Central de Chile.
- Plazo de entrega y activación máximo hasta 10 días hábiles.

- Las licencias y claves de activación deben ser entregadas por medios electrónicos al correo institucional que indique la contraparte técnica, y la documentación de respaldo en Bandera N° 46, Entre Piso, Departamento de Tecnologías de la Información, Santiago Centro, edificio del Gobierno Regional Región Metropolitana, en un plazo máximo de 10 días hábiles una vez aceptada la orden de compra, lo anterior considerando que para la aceptación de la Orden de Compra posee 24 horas para su aceptación en el portal www.mercadopublico.cl una vez enviada por este organismo.
- La cotización debe indicar Razón social, RUT de la empresa y nombre, fono y correo electrónico de quien presenta la cotización. (Datos de contacto).
- **La oferta deberá adjuntar un documento conductor que describa claramente el software ofertado (fabricante, producto y versión) y acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. Asimismo, deberá incorporar la ficha técnica oficial del fabricante y el certificado de distribuidor autorizado vigente. La falta de estos antecedentes será causal de inadmisibilidad.**
- Las cotizaciones deben tener una vigencia mínima de 30 días corridos.
- El plazo para aceptar las órdenes de compra será de un día hábil luego de enviada al proveedor mediante la plataforma de mercadopublico, transcurrido este plazo empieza a correr el plazo de entrega ofertado por el proveedor y la aplicación de multas (0.5% por día de atraso).
- El pago se realizará dentro de 30 días por transferencia electrónica, el proveedor debe enviar el documento tributario (archivo XML) a la casilla de intercambio goremrecepcion@custodium.com, dentro de las siguientes 72 horas, cumpliendo con los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y ACEPTA.
- Proveedor debe indicar datos para realizar la Transferencia Electrónica.

6. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS PARA EVALUACIÓN

OFERTA ADMISIBLE PARA EVALUACIÓN	OFERTA NO ADMISIBLE PARA EVALUACIÓN
Oferente presenta propuesta que cumpla las especificaciones técnicas del software e indicaciones generales, incluido el certificado de distribuidor autorizado vigente.	X Oferente NO presenta propuesta que cumpla las especificaciones técnicas del software e indicaciones generales.
Oferta contempla soporte técnico y mantención por al menos doce (12) meses (primer año).	X Oferta NO contempla soporte técnico y/o mantención durante el primer año.
Monto oferta No supera el monto disponible.	X Monto oferta supera el monto disponible.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
Oferta económica (OE)	80%
Plazo entrega (PE)	15%
Sustentabilidad (S)	5%

8. Oferta económica 80% (OE)

Se utilizará como único criterio económico de evaluación el monto final, esto es el valor total ofertado por el proveedor incluyendo todo costo asociado a la entrega y activación de las licencias. Por lo que las cotizaciones presentadas deben considerar el valor total a cobrar por las licencias ofertadas. Este monto final será el que este servicio pagará al proveedor, no procediendo cargos adicionales bajo ningún concepto.

La evaluación de la oferta económica se realizará mediante el Análisis del Mínimo Costo, considerando la relación entre cada oferta recibida y la de menor valor. La fórmula de ponderación será la siguiente:

$$\text{Ponderado Oferta Económica} = (\text{Oferta valor mínimo} / \text{Oferta a Evaluar}) \times 80$$

La oferta con menor costo recibirá la puntuación máxima (80 puntos), y las demás ofertas serán evaluadas proporcionalmente según su relación con la oferta más baja.

9. Plazo de Entrega 15% (PE)

La evaluación del plazo se realizará mediante la asignación de puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:

PLAZO EN DÍAS HÁBILES	PUNTAJE
1 día hábil	100
2 - 5 días hábiles	50
6 o más días hábiles	0

$$\text{Ponderado Plazo de Entrega} = \text{Puntaje asignado} \times 0.15$$

10. Criterio de Sustentabilidad 5% (S)

En la evaluación de las ofertas se analizará el cumplimiento de la contratación de personas según la siguiente tabla:

Nombre	Medio Verificación
Huella de Chile	Presentar correo de confirmación de inscripción en HuellaChile o correo de recepción de carta de compromiso voluntario conforme a procesos del programa Huella-Chile(más detalles www.huellachile.cl) En el caso que el proveedor haya obtenido alguno de los sellos, deberá entregar el certificado emitido por HuellaChile
Acuerdos de Producción Limpia (APL)	El proveedor entrega el certificado de cumplimiento de APL o el Sello Estrella Azul vigente.
Sello Empresa Mujer	El proveedor tiene el certificado o Sello Empresa Mujer vigente otorgado por ChileCompra. Más información en: http://www.chileproveedores.cl/SelloEmpresaMujer.aspx
Sello ProPyme	El proveedor tiene el certificado o Sello ProPyme vigente.
Manejo Integral de residuos	Proveedor demuestra contrato con empresas para el manejo integral de residuos y filtros
Contratación personas con discapacidad	Certificado que acredite la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) o la credencial otorgada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN)

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD	PUNTAJE
Acredita 1 o mas certificados	100
No acredita la contratación de personas / Sin certificación	0

Puntaje Criterio Sustentabilidad = Puntaje x 0.05

Total Puntaje Evaluación: OE + PE + S = 100

11. Criterio de Desempate

Se elegirá la cotización que tenga mayor puntaje en el criterio oferta económica, de continuar con el empate, se preferirá al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio de plazo de entrega, si continúa la igualdad, se elegirá al proveedor que tenga mayor puntaje en criterio de sustentabilidad, si aun así persiste el empate, se elegirá a la empresa de menor tamaño, esto es, 1ro microempresa, luego pequeña empresa, mediana y grande, de acuerdo a lo informado por el SII.

Matias Godoy Palacios
ANALISTA
 Firma Electrónica Avanzada
 serie:7534579059176039323